

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

levodopa 2g, carbidopa hydrate(as carbidopa 0.5g)

(듀오도파장내겔, 한국애브비(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1팩(100g) 중 levodopa 2g, carbidopa hydrate(as carbidopa 0.5g)

☐ **효능 효과:**

- 파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(Motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2019년 제3차 약제급여평가위원회: 2019년 3월 21일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2015년 7월 23일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 비급여

- 신청품은 “파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(Motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)”에 허가받은 약제로, 대체약제 대비 임상적 유용성 개선이 인정되나, 경제성평가 결과 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(Motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)”에 허가 받은 약제로, 현재 제출된 임상자료로는 생존기간의 상당기간 연장 등 임상적으로 의미있는 개선이 입증되지 않은 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ‘파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(Motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)’에 사용되는 레보도파/카르비도파(4:1) 복합제제임.
 - 신청품은 겔형태의 레보도파/카르비도파 복합제제를 장내로 직접 주입하는 방식으로, 이는 레보도파의 체내 혈장 농도를 안정적으로 유지하기 위함임. 신청품은 약물 저장 카세트, 경피 내시경하 위루수술(PEG-J)관, 주입 펌프 등으로 구성됨.
 - 도파민은 운동기능을 조절하는데 중요한 역할을 하는 신경전달물질로, 혈액뇌장벽(Blood-brain barrier, BBB) 통과를 위해 전구체인 레보도파로 주입됨. 레보도파와 함께 주입되는 카르비도파는 레보도파가 혈액뇌장벽(Blood-brain barrier, BBB)을 통과하기 전에 도파민으로 대사되는 것을 억제함²⁾.
- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾ 및 임상진료지침⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾에서 파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)에 사용하는 치료제로 권고 및 언급되고 있음.
 - 국제파킨슨병 및 이상운동질환 학회 가이드라인¹³⁾에 따르면, 신청품은 사용가능한

모든 파킨슨병 치료제의 투여에도 불구하고 중증의 운동 기복(severe motor fluctuations)을 나타내는 진행성 파킨슨병 환자에게 임상적으로 유용한 제제로 언급됨(Efficacious/clinically useful).

- [Olanow CW, et al.]¹⁴⁾ 최적화된 약물치료¹⁵⁾에도 off-time¹⁶⁾이 조절되지 않는 진행성 파킨슨병 환자(n=66)¹⁷⁾를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, 이중위약(double-dummy), 12주간의 임상시험에서, 1차 평가지표인 기저대비 평균 하루의 off-time 변화량은 신청품군(레보도파/카르비도파 장내겔+위약 경구제, n=35)에서 - 4.04시간, 대조군(위약 장내겔+레보도파/카르비도파 경구제, n=31)에서 - 2.14시간으로 신청품군이 대조군 대비 통계적으로 유의하게 1.91시간 더 감소하였음(95% CI - 3.05~-0.76; p=0.0015).
 - 부작용 발생은 신청품군에서 95%, 대조군에서 100% 나타났으며, 주된 부작용은 위루술 tube와 관련된 것이었음.
- [Merola A, et al.]¹⁸⁾ 신경외과 수술에 금기¹⁹⁾를 이유로 신청품을 투여받은 진행성 파킨슨병 환자군(n=20, 14.7±7.6개월)과 STN-DBS²⁰⁾를 시행한 진행성 파킨슨병 환자 중 신청품군과 파킨슨병 발병나이, 운동합병증 지속기간, 수술시 나이, follow-up 기간이 유사한 환자군(n=20, 14.8±3.3개월)을 후향적으로 비교 분석한 결과, 1차 평가지표인 기저대비 UPDRS-II, UPDRS-III, UPDRS-IV²¹⁾의 평균 점수 변화량에서 두 군 모두 유의한 개선이 나타났으며, 두 군 간의 통계적으로 유의한 차이는 없었음 (UPDRS-II; p=0.547, UPDRS-III; p=0.206, UPDRS-IV; p=0.776).
 - 동반질환 및 합병증 발생 관련 정형외과적, 내과적 동반질환 발생은 두 군간 차이가 없었으며, 주로 발생한 합병증은 신청품군에서 위루술 tube의 accidental removal이 55%, 대조군에서 자극으로 인한 구음장애가 10%로, 신청품이 더 높게 나타남.
- [Regidor I, et al.]²²⁾ Hoehn and Yahr Scale의 4 및 5단계에 해당하는 중증의 진행성 파킨슨병 환자로 STN-DBS²³⁾ 수술을 받았으나 불응²⁴⁾하여 신청품을 투여한 환자군(n=19)과 신청품을 단독으로 투여받은 환자군(n=21)을 비맹검, 전향적으로 비교 분석한 결과, 1차 평가지표인 기저대비 UPDRS-III 및 UPDRS²⁵⁾ axial subscale의 평균 점수 변화량에서 두 군 모두 유의한 개선이 나타났음([DBS불응-신청품군] UPDRS-III, 62.0 vs 30.9; UPDRS axial, 24.7 vs 10.2; p<0.0005; [신청품군] UPDRS-III, 67.2 vs 30.8; UPDRS axial, 22.8 vs 10.9; p<0.0005).
 - 부작용 발생은 두 군에서 유사하게 나타났으며, 27명의 환자에서 나타난 전체 62개의 부작용 중 레보도파/카르비도파 관련 부작용이 27개, 이식장치 관련 부작용이 20개, 위루술 관련 부작용이 15개였음.
- [Fernandez H, et al.]²⁶⁾ 기존의 최적화된 약물치료에도 불구하고 운동기복이 조절되지 않는²⁷⁾ 진행성 파킨슨병 환자(n=324)를 대상으로 단일군, open-label, 54주간 전후

비교 시험에서, 유효성 평가지표인 기저대비 54주차의 평균 하루의 off-time 감소량은 4.4 ± 2.9 시간이었으며, 이 값은 기저값의 65.6%에 해당함($p < 0.001$).

- 이상반응 발생은 298명(92%)에서 나타났으며, 대부분의 이상반응은 일시적이었고, 경미하거나 중증도로 나타남. 가장 흔한 이상반응은 장비 관련 유착(34.9%), 복통(31.2%) 등이었음.

- 관련학회²⁸⁾에 따르면, 외국에서는 “기존의 파킨슨병 치료 약물로 조절되지 않으며, 뇌심부자극술이 적합하지 않거나 효과가 없는 중증의 운동 합병증을 나타내는 진행성 파킨슨병”을 겪는 환자에게 신청품의 임상적 유용성이 입증되어 적극적으로 사용이 권고되고 있는 것에 반해, 국내에서는 적절한 치료법이 없어 해당 환자들이 의료 사각지대에 노출되어 있는 실정임. 중증의 진행성 파킨슨병은 적절하게 치료되지 못할 경우, 만성적으로 쇠약하게 하여 자살 또는 죽음에 이르게 될 수 있고, 보호자들이 감당해야하는 정신적 육체적 고통 또한 큰 중증 질환이므로, 적절한 치료법이 없어 고통을 받고 있는 환자들에게 신청품은 반드시 필요한 치료제임.

○ 비용 효과성

- 식약처 허가사항, 국내·외 교과서 및 임상진료지침, 급여기준, 학회의견 등을 모두 고려시, 신청품과 동등한 치료범위의 치료법(약제 포함)은 없으나, 대체약제 선정기준²⁹⁾에 따라 해당 적응증의 현행 치료법으로써 levodopa/carbidopa 경구제 등 약물 치료법을 대체약제로 선정함.
- 신청품의 연간 소요비용은 []원³⁰⁾으로 대체약제³¹⁾의 연간 소요비용인 []원³²⁾ 대비 고가임.
- “파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병 환자”를 대상으로 수행한 표준 약물치료법(Levodopa 포함) 대비 신청품에 대한 비용-효용 분석 결과,
 - 근거 자료 불충분으로 최종 ICER 산출이 불가하며, 제약사가 제시한 ICER []원/QALY는 불확실성이 존재하여 수용이 곤란함.

○ 재정영향³³⁾

- 제약사 제시 예상 사용량³⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁵⁾은 1차년도 약 []원, 3차년도 약 []원이 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수 및 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 스위스를 제외한 미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 일본 약가집에 수재되어 있음.

Reference

- 1) 신청품은 재결정신청된 품목으로, 2015년 4월 기결정신청시 약제급여기준 소위원회에서 심의됨.
- 2) FDA 허가정보; Duopa(carbidopa and levodopa) Enteral Suspension (Application No.: 203952). Medical Review(s)
- 3) 신경학, 2012, 대한신경과학회. 제 15장. 이상운동질환
- 4) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. 2018. Chapter 427: Parkinson's Disease
- 5) Goldman-Cecil Medicine, 25e. 2016. Chapter 409: Parkinsonism
- 6) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e. 2018. Chapter 18: Treatment of Central Nervous System Degenerative Disorders
- 7) Clinical Neurology, 10e. 2018. Chapter 11: Movement Disorders
- 8) Current Medical Diagnosis & Treatment 2019, 58e. Chapter 24: Nervous System Disorders> MOVEMENT DISORDERS
- 9) International Parkinson and Movement Disorder Society Evidence-Based Medicine Review: Update on Treatments for the Motor Symptoms of Parkinson's Disease 2018
- 10) Parkinson's disease in adults, NICE guidelines, 2017.
- 11) European Physiotherapy Guideline for Parkinson's disease, 2014. Chapter 3. Overall healthcare management for PD
- 12) EFNS/MDS-ES GUIDELINES: Summary of the recommendations of the EFNS/MDS-ES review on therapeutic management of Parkinson's disease, 2013.
- 13) International Parkinson and Movement Disorder Society Evidence-Based Medicine Review: Update on Treatments for the Motor Symptoms of Parkinson's Disease 2018
- 14) Olanow CW, et al. Continuous intrajejunal infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel for patients with advanced Parkinson's disease: a randomised, controlled, double-blind, double-dummy study. Lancet Neurol. 2014 Feb;13(2):141-9.
- 15) 최적화된 약물치료(Optimised therapy)란 임상상의 판단에 따른 레보도파/카르비도파, 도파민 효능제, 그리고 적어도 한 가지 이상의 다른 계열의 항파킨슨약제(COMT 억제제, MAO-B 억제제)의 적절한 투여로 정의함.
- 16) Off-time이란 투여된 약물의 약효가 더 이상 지속되지 않고 파킨슨증상이 다시 나타나는 것으로, 파킨슨 증상이 다시 나타났을 때부터 그 다음 약물 투여까지의 시간을 의미함. 반면, on-time이란 약물 투여 후 약효 지속 시간을 의미하며, 이와 같이 파킨슨병 환자에서 약물투여 후 on-time과 off-time이 나타나는 것을 운동기복(motor fluctuation)이라 함.
- 17) 파킨슨병 치료를 위해 신경외과적 수술을 받은 이력이 있는 환자는 제외함.
- 18) Merola A, et al. Comparison of subthalamic nucleus deep brain stimulation and Duodopa in the treatment of advanced Parkinson's disease. Mov Disord. 2011 Mar;26(4):664-70.
- 19) 신경외과 수술 금기의 이유로는 응고장애, 뇌위축, 70세 이상의 고령, 중증도의 인지장애, 환자의 수술 거부 등이 있었음.
- 20) STN-DBS; subthalamic nucleus deep brain stimulation, 두개강내 신경자극기설치술
- 21) UPDRS(Unified Parkinson Disease Rating Scale): 파킨슨병의 치료효과 평가지표로서, 그 구성은 I. 정신, 행동 및 정서, II. 일상생활활동, III. 운동기능검사, IV. 약물치료에서 나타나는 부작용(이상운동유무), V. modified H&Y, VI. 일상생활평가척도(modified Schwab and England activities of daily living, SEADL)임. 각 항목의 세부항목 점수는 SEADL을 제외한 모든 항목의 점수는 높을수록 증세가 심한 것을 나타냄.
- 22) Regidor I, et al. Duodenal Levodopa Infusion for Long-Term Deep Brain Stimulation-Refractory Symptoms in Advanced Parkinson Disease. Clin Neuropharm 2017;40: 103-107.

- 23) STN-DBS; subthalamic nucleus deep brain stimulation, 두개강내 신경자극기설치술
- 24) DBS 불응증상으로는 축성(axial) 증상, 중증의 운동 동요, 운동이상증의 불충분한 조절 등이 있음.
- 25) UPDRS(Unified Parkinson Disease Rating Scale): 파킨슨병의 치료효과 평가지표로서, 그 구성은 I. 정신, 행동 및 정서, II. 일상생활활동, III. 운동기능검사, IV. 약물치료에서 나타나는 부작용(이상운동유무), V. modified H&Y, VI. 일상생활평가척도(modified Schwab and England activities of daily living, SEADL)임. 각 항목의 세부항목 점수는 SEADL을 제외한 모든 항목의 점수는 높을수록 증세가 심한 것을 나타냄.
- 26) Fernandez H, et al. Levodopa-Carbidopa Intestinal Gel in Advanced Parkinson's Disease: Final 12-Month, Open-Label Results. Movement Disorders. 2015;30(4):500-9.
- 27) 하루에 최소 3시간 이상의 off 상태를 경험하는 환자로 정의함
- 28) 대한신경과학회() (), 대한파킨슨병 및 이상운동질환 학회() ()
- 29) 신약 등 협상 대상 약제의 세부평가기준>1. 평가기준>1.1. 비교 및 대체약제 선정기준

1.1.1. 투약비용 비교를 위한 대체약제 선정기준

- 해당 적응증에 현재 사용되고 있는 약제(치료법 포함)
- 허가와 급여기준에서 동등한 치료범위에 포함되는 약제 중 교과서, 임상진료지침, 임상연구논문 등에 제시되고 있는 약제 선정
 - 대체약제가 없는 경우, 해당 적응증의 현행 치료법을 선정함.

- 30) 신청품의 연간(365일) 소요비용은 해당 약품비만 고려되었으며, 신청품의 허가사항 및 급여기준에 따른 병용약제비, 시술행위, 치료재료 등의 추가에 따라 비용이 증가될 수 있음.
- 31) 신청품의 대체약제로 선정된 현행 약물치료법 중, 중증의 진행성 파킨슨병 환자에게 1차 치료제로 사용되는 gold standard 약제인 레보도파 제제(levodopa/carbidopa, levodopa/benserazide, levodopa/carbidopa/entacapone)를 우선적으로 고려하였으며, 신청품의 투여 시작 전 모든 다른 형태의 레보도파를 levodopa/carbidopa경구제으로 전환하는 점을 고려하여 levodopa/carbidopa 경구제의 투약비용을 대표로 산출함.
- 32) 대체약제의 연간(365일) 소요비용은 levodopa/carbidopa 경구제 단독요법의 경우만 고려되었으며, 임상현실에 따라 다른 작용기전의 약제가 병용되어 사용될 수 있음.
- 33) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 34) 제약사 제시 예상 사용량(1차년도: 팩, 2차년도: 팩, 3차년도: 팩)
- 35) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청 약가